Autor: John Carlos Arrieta Arrieta

FOTO GUIA SOBRE DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS CLIENTE SERVIDOR SOBRE TCP/IP USANDO TECNOLOGÍA RMI (REMOTE METHOD INVOCATION) DE JAVA Y UNA LIBRERÍA DE TERCEROS LLAMADA LIPERMI QUE FACILITA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RMI

Crear una clase para transportar los datos del resultado del Imc 4

Crear una interfaz para invocar los métodos de forma remota 5

5. Construir el archivo distribuible (librerías, dependencia o componente JAR) 8

1.Crear un nuevo proyecto de tipo Java Application 8

2. Agregar la librería (componente o dependencia) LipeRMI 9

3. Crear la clase Servidor 10

4. Crear la clase CalculoRmiImcImplem 12

4. Agregar la librería del del proyecto que creamos anteriormente 12

5. Escribir el código de las clases. 14

1. Crear un nuevo proyecto de tipo Java Application 16

2. Agregar la librería LipeRMI 17

3. Agregar la librería del proyecto creado inicialmente 18

4. Crear la clase VentanaPrincipal. 20

5. Diseñar el formulario y programar los eventos de la GUI. 21

Ejecutar la aplicación Servidor 30

Ejecutar la aplicación Cliente 30

Iniciar la conexión desde el cliente hacia el servidor 31

Ingresar datos, solicitar realizar el cálculo de forma remota y mostrar el resultado. 31

Como actividad académica los estudiantes de forma individual deben:

1. Realizar y documentar cada paso de esta Guía, entregando los fuentes de los 3 proyectos
2. Realizar el mismo ejemplo de la guía usando RMI Estándar de Java, sin usar la librería LipeRM, documentando cada paso del proceso y explicando las diferencias, similitudes con el uso de la LipeRmi.
3. Investigar si existen otras librerías (en Java, o entros lenguajes) que permitan desarrollar Sistemas Distribuidos usando RMI/RPC y entregar un ejemplo muy simple.

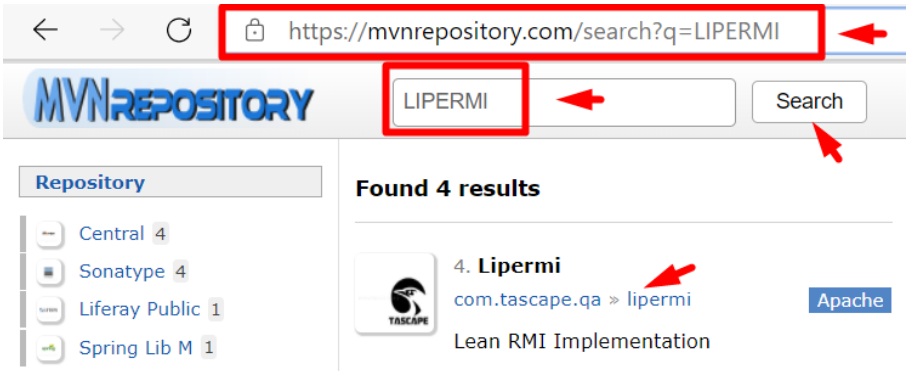
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

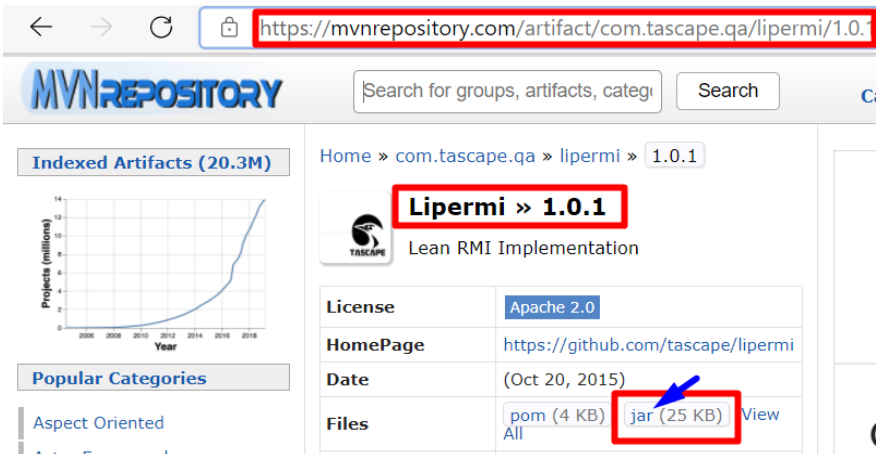
DESCARGAR, INSTALAR Y CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

a) Descargar, Instalar y configurar correctamente el JDK
   i) https://youtu.be/BoYRcKZbDb0
b) Descargar un IDE para Java, por ejemplo Netbeans IDE
   i) https://youtu.be/oT1cUI984zU
c) Descargar la librería LipeRMI https://mvnrepository.com/

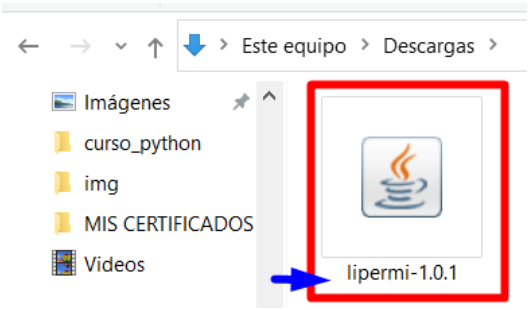
PASOS:



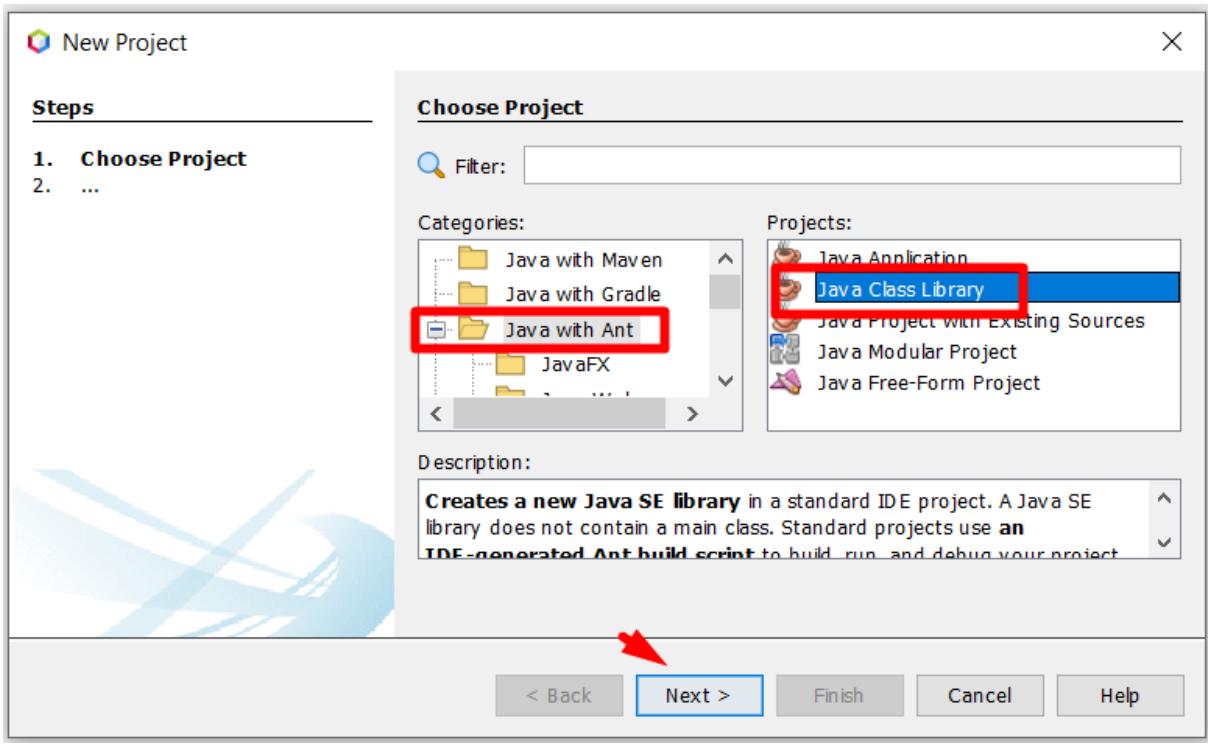




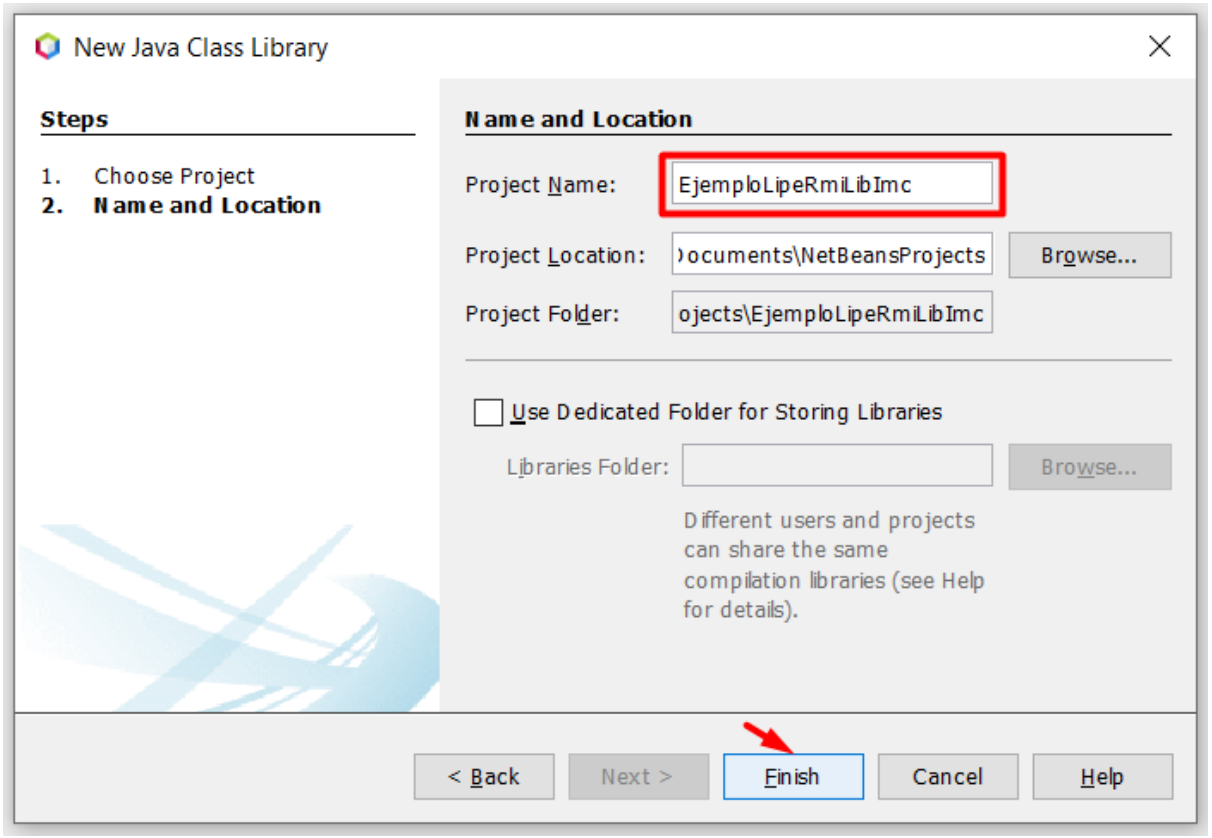
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



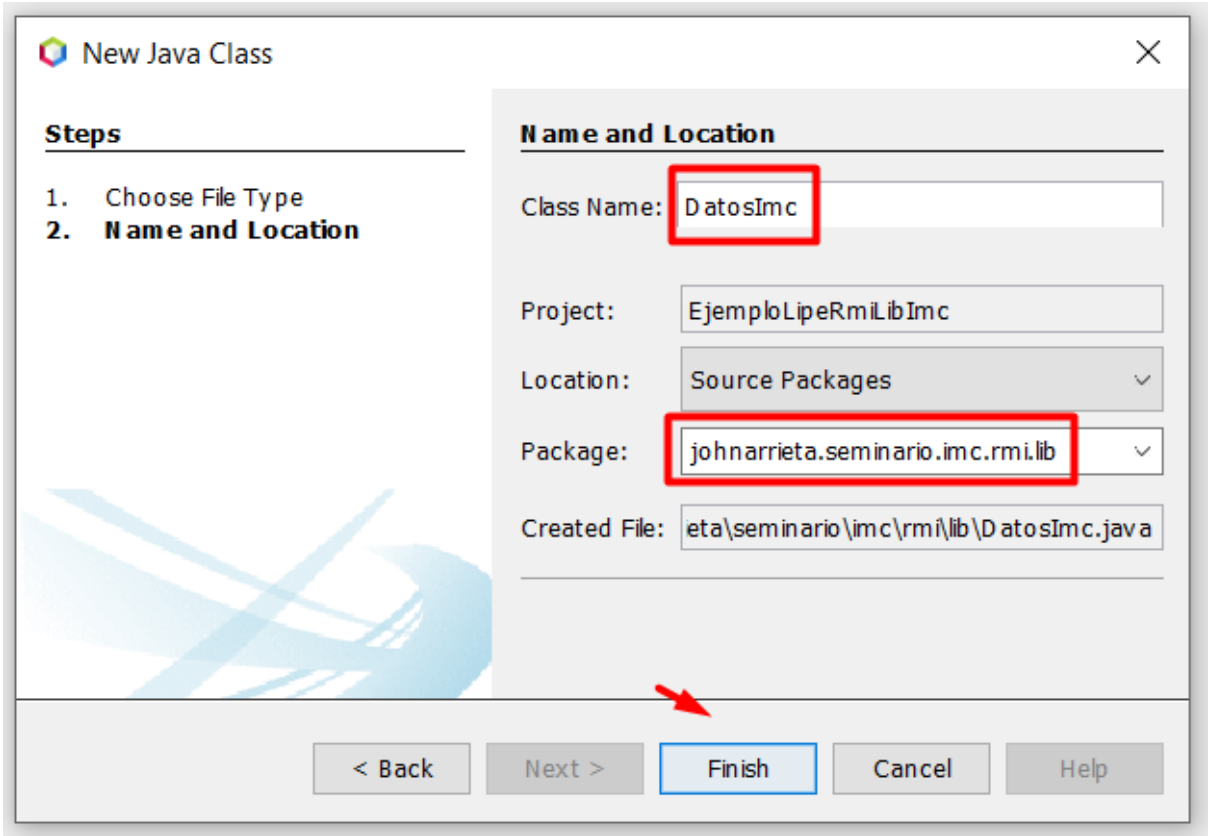
CREAR UN PROYECTO TIPO LIBRERÍA



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

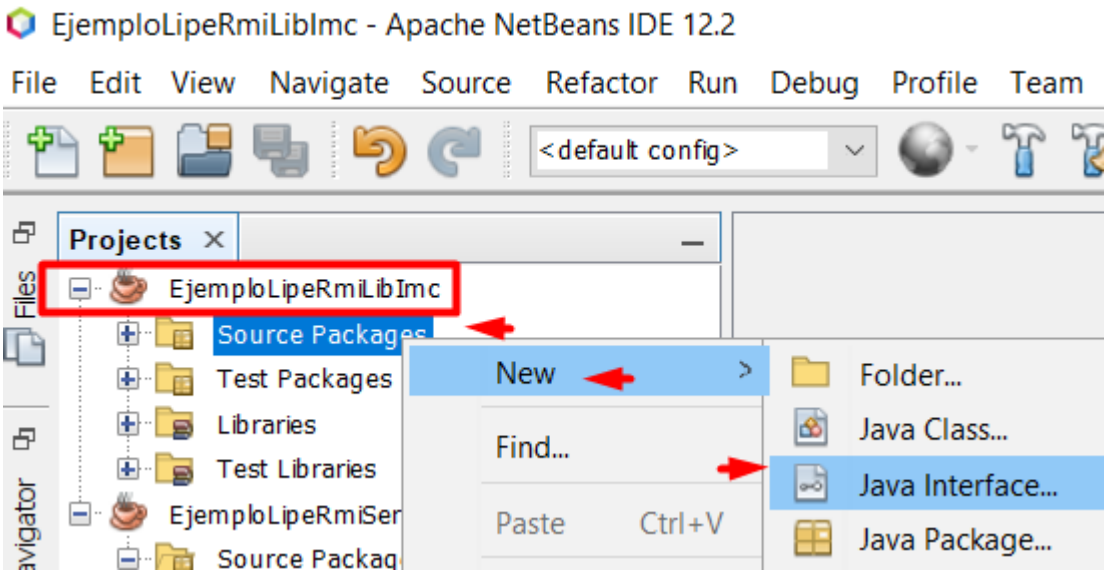


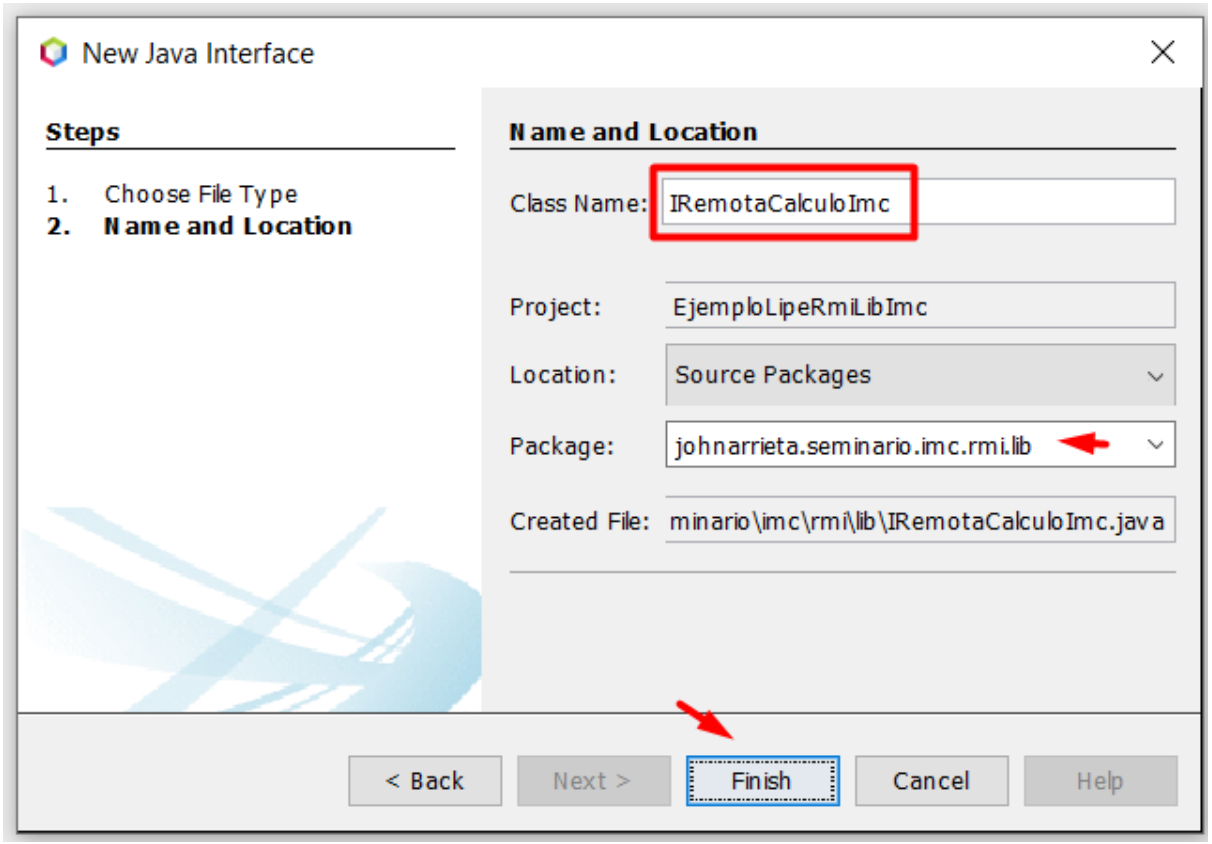
2) Crear una clase para transportar los datos del resultado del Imc



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

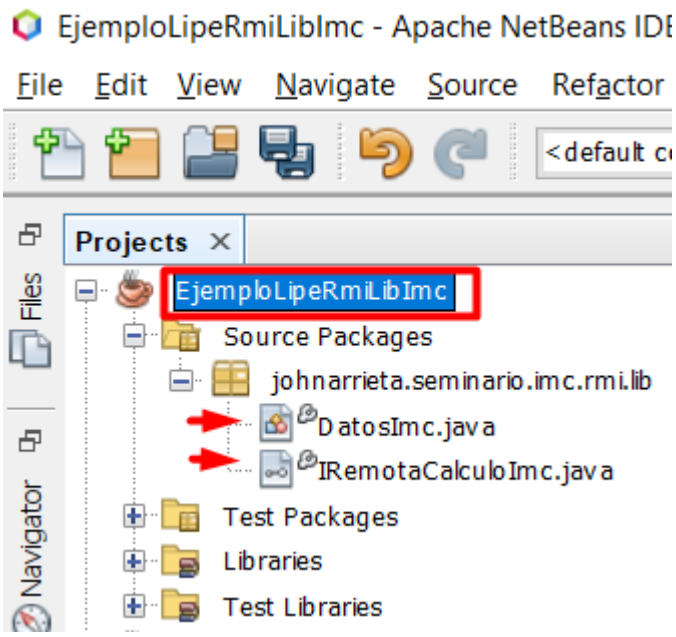
3) Crear una interfaz para invocar los métodos de forma remota





Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Autor: John Carlos Arrieta Arrieta



CÓDIGO DE LA CLASE **DATOSIMC**

```java
package johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public class DatosImc implements Serializable{

    private float peso;
    private float altura;
    private float resultado;
    private String interpretación;

    public DatosImc() {
    }

    public DatosImc(float peso, float altura) {
        this.peso = peso;
        this.altura = altura;
    }

    public float getPeso() {
        return peso;
    }
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
    public void setPeso(float peso) {
        this.peso = peso;
    }

    public float getAltura() {
        return altura;
    }

    public void setAltura(float altura) {
        this.altura = altura;
    }

    public float getResultado() {
        return resultado;
    }

    public void setResultado(float resultado) {
        this.resultado = resultado;
    }

    public String getInterpretacion() {
        return interpretacion;
    }

    public void setInterpretacion(String interpretacion) {
        this.interpretacion = interpretacion;
    }

}
```

CÓDIGO DE LA INTERFAZ IREMOTACALCULOIMC

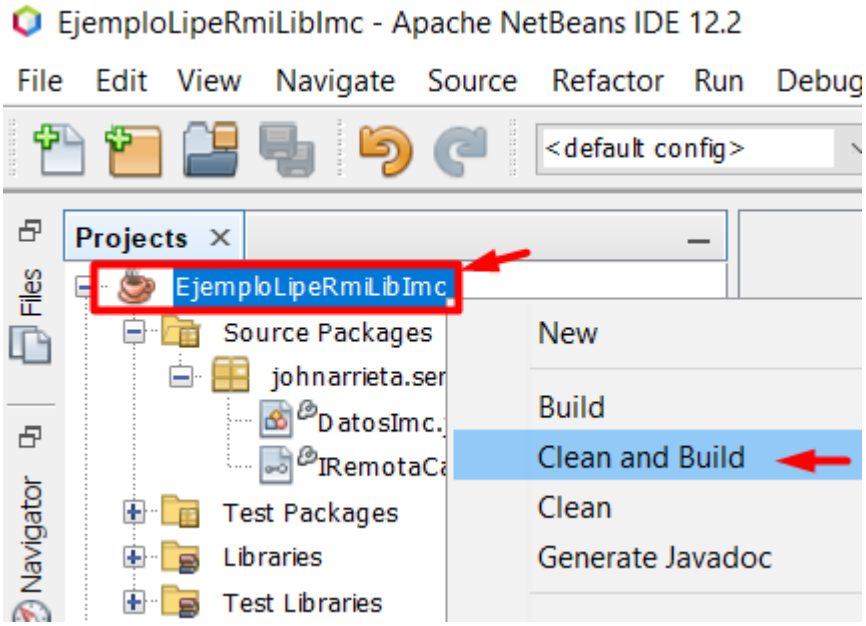
```
package johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib;

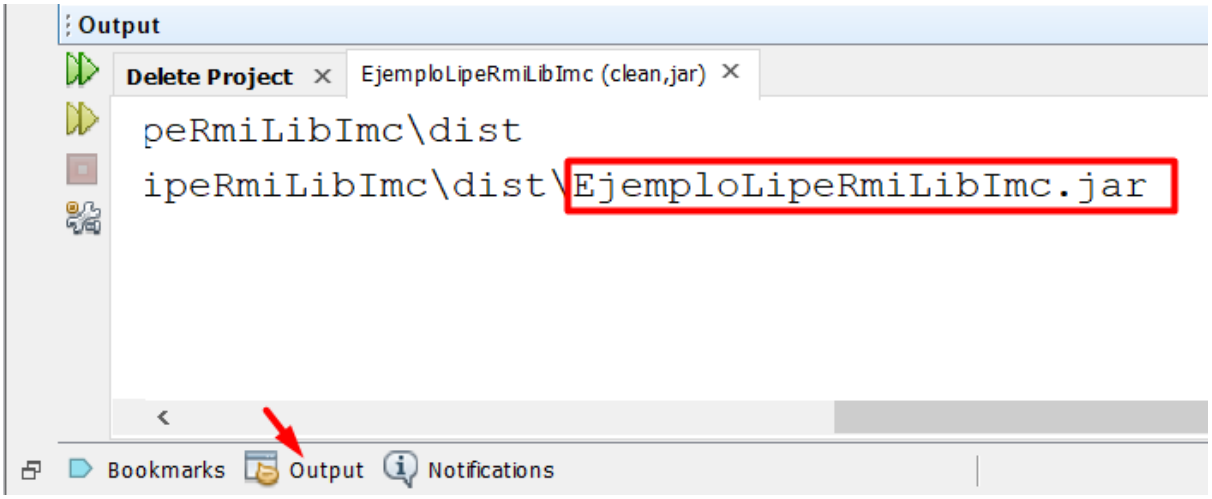
/**
 *
 * @author  JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public interface IRemotaCalculoImc {

    public DatosImc calcularImc(DatosImc datos);
}
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

5. Construir el archivo distribuible (librerías, dependencia o componente JAR)





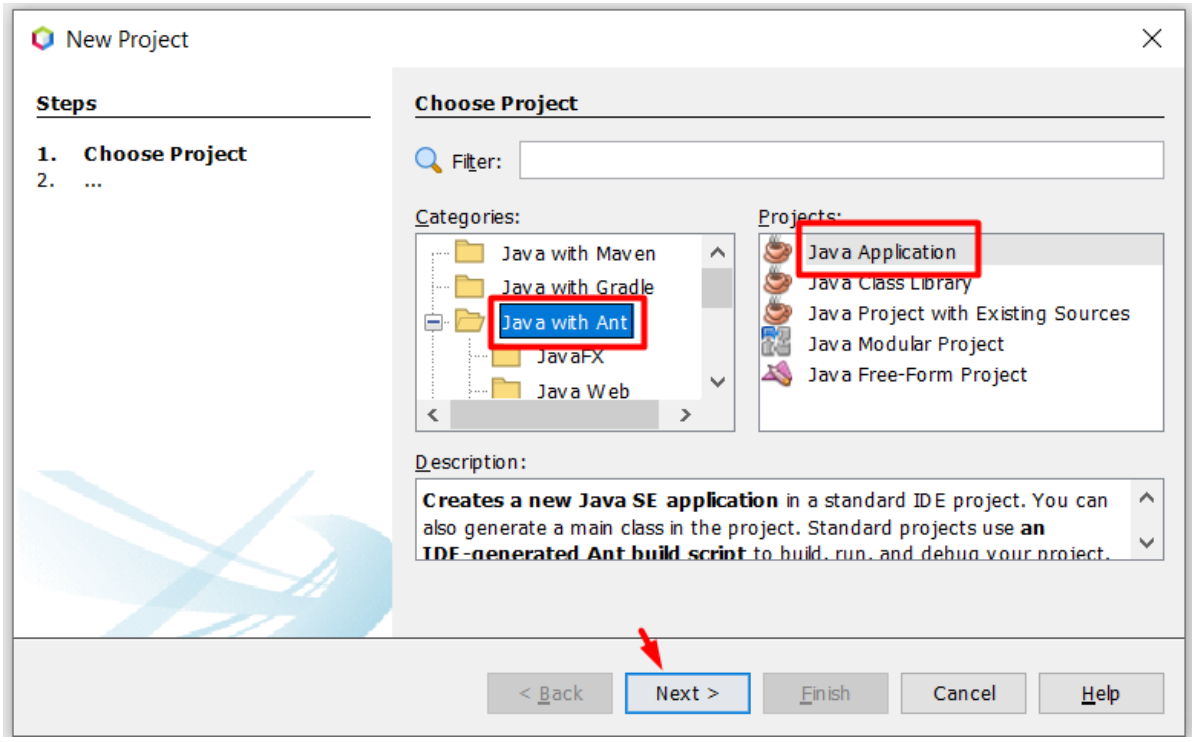
CREAR EL PROYECTO PARA EL SERVIDOR

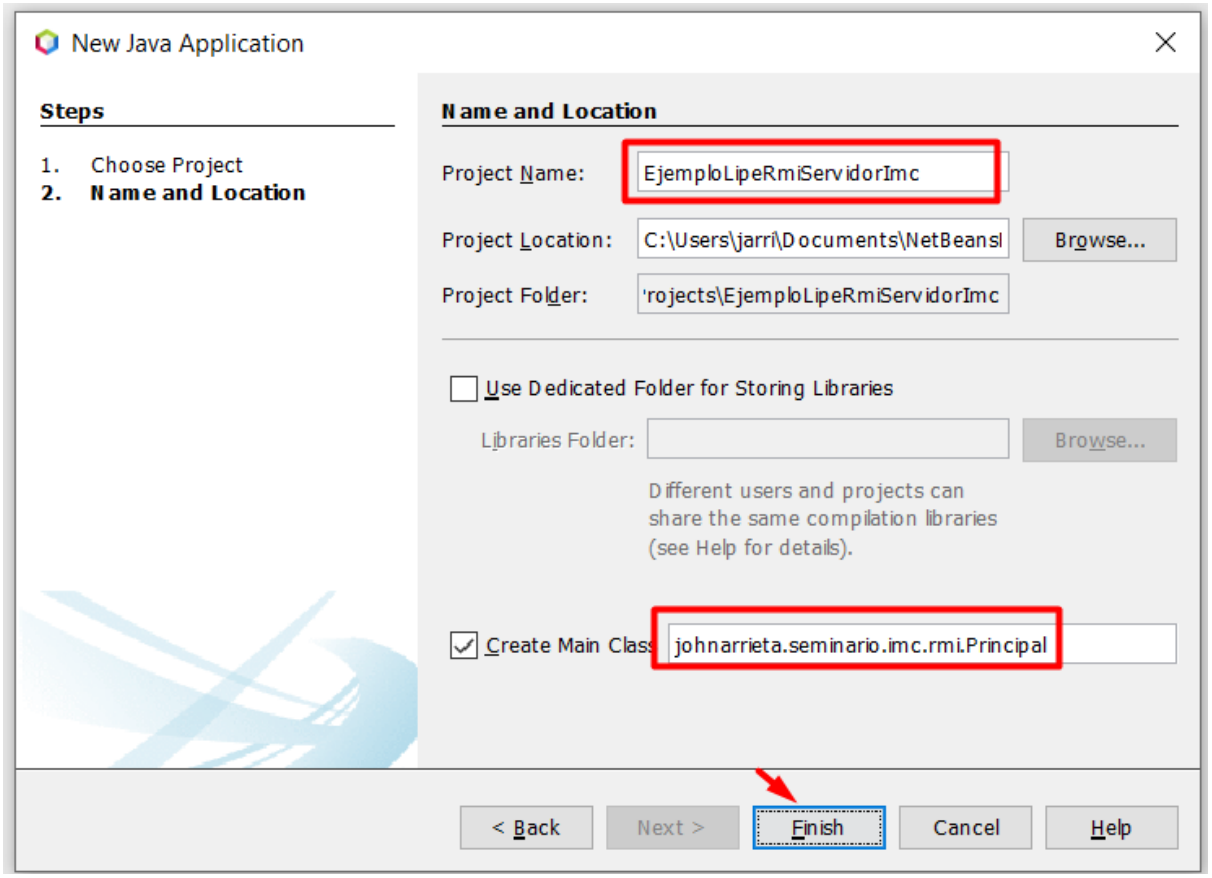
1.Crear un nuevo proyecto de tipo Java Application

Pasos:

1. Crear un nuevo proyecto en NB
2. Categoría Proyecto con Ant
3. Tipo Java Application
4. Nombre: EjemploLipeRmiServidorImc
5. Ubicación: Cualquier carpeta
6. Clase Principal: Tu_nombre.seminario.imc.rmi.Principal

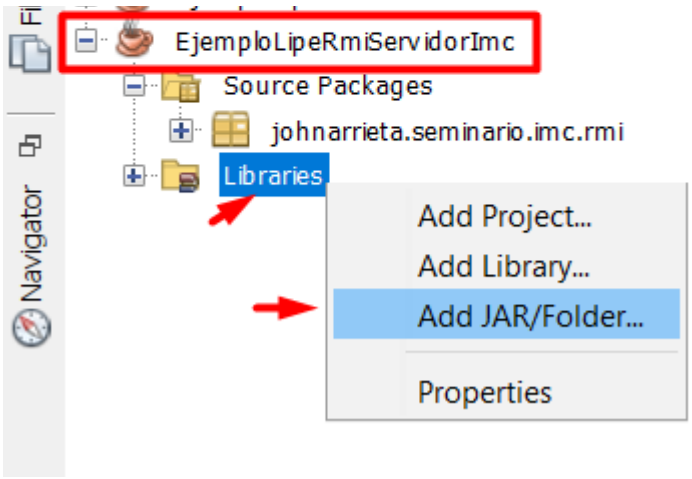
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

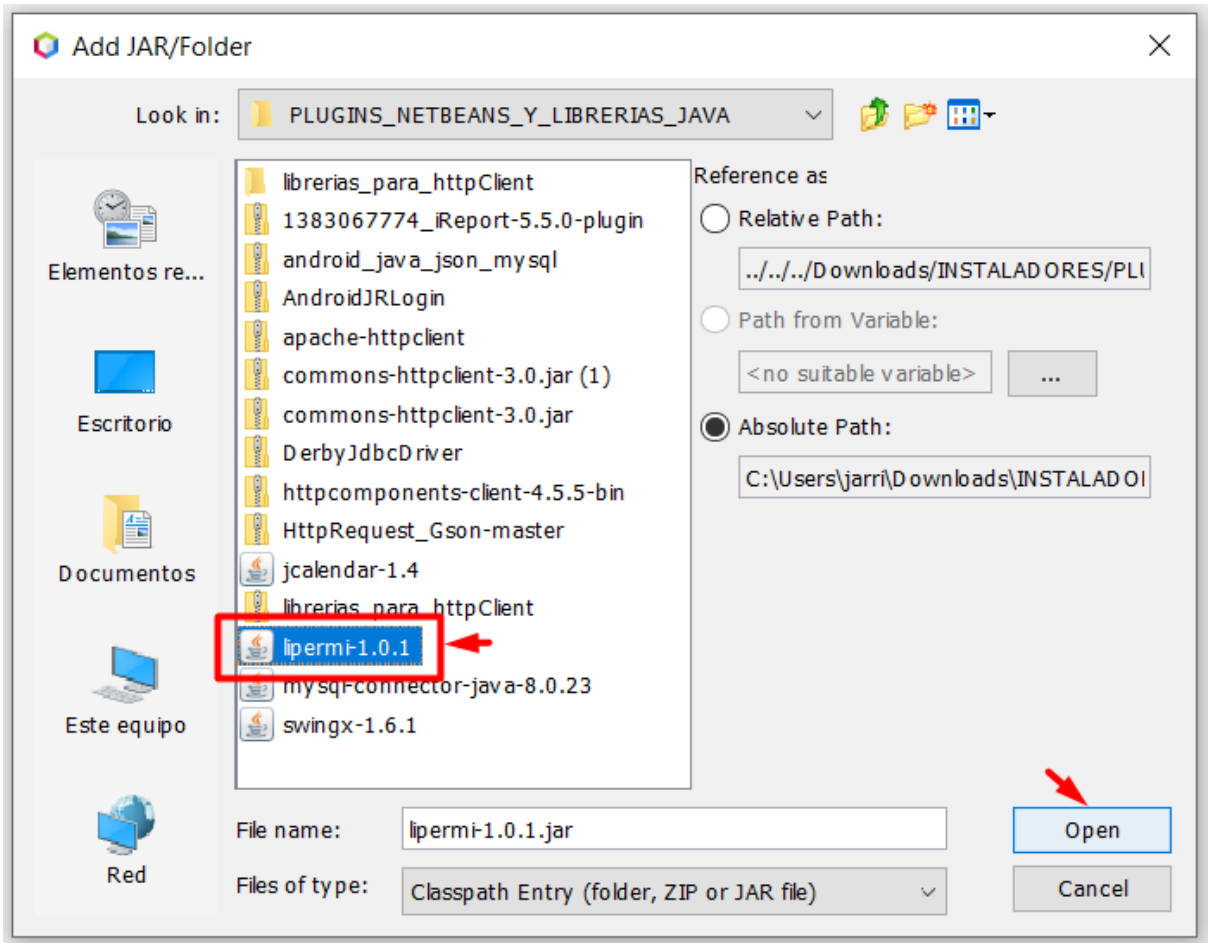




2. Agregar la librería (componente o dependencia) LipeRMI

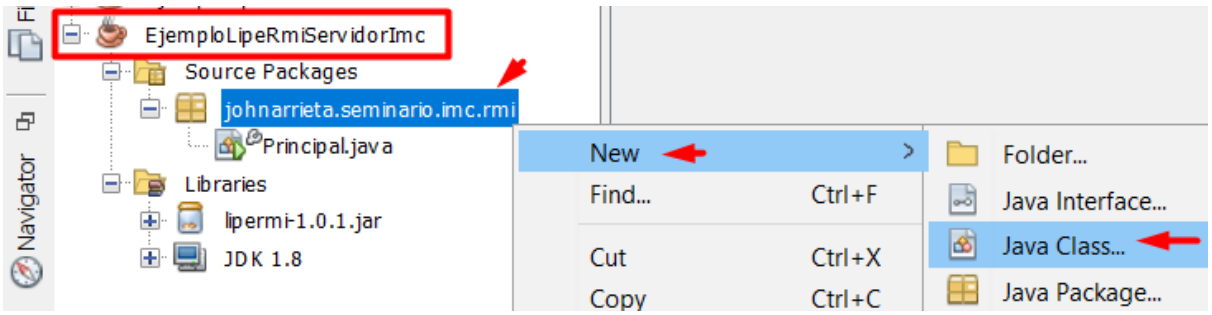
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

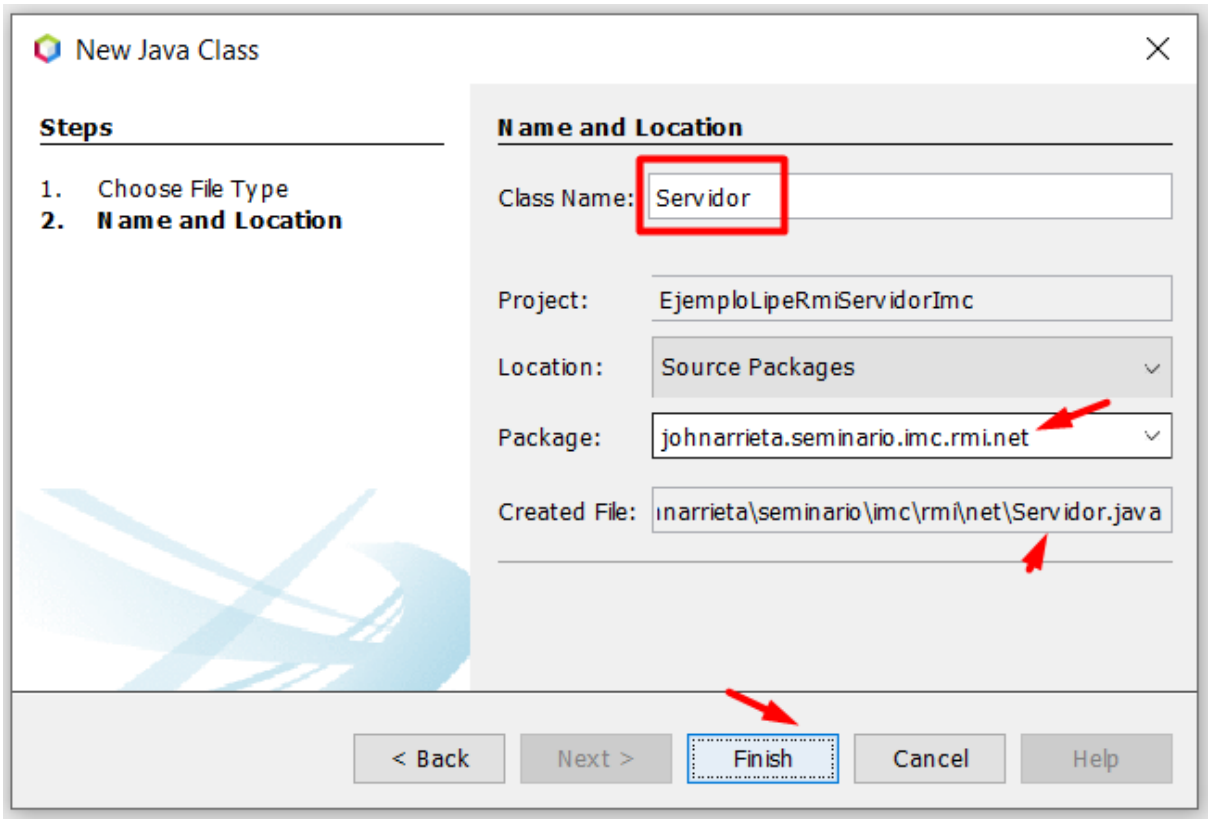




3. Crear la clase Servidor

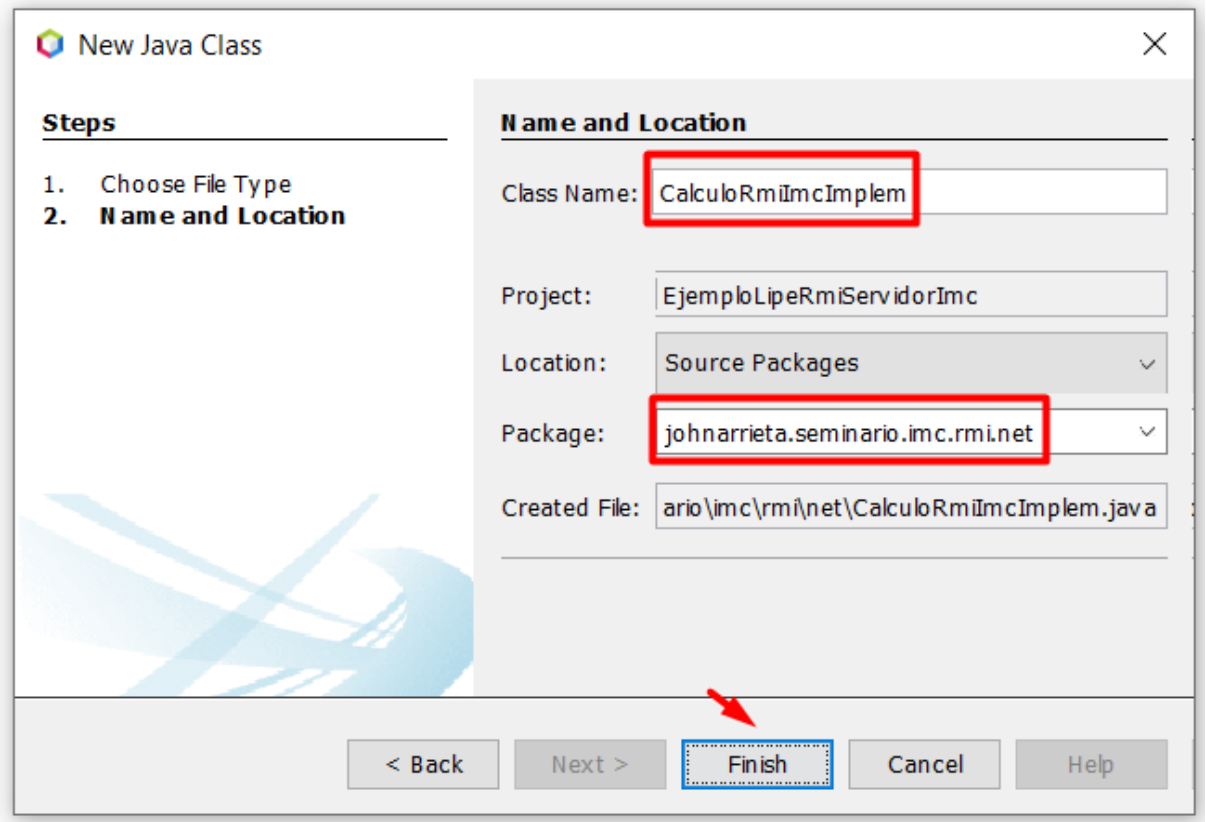
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

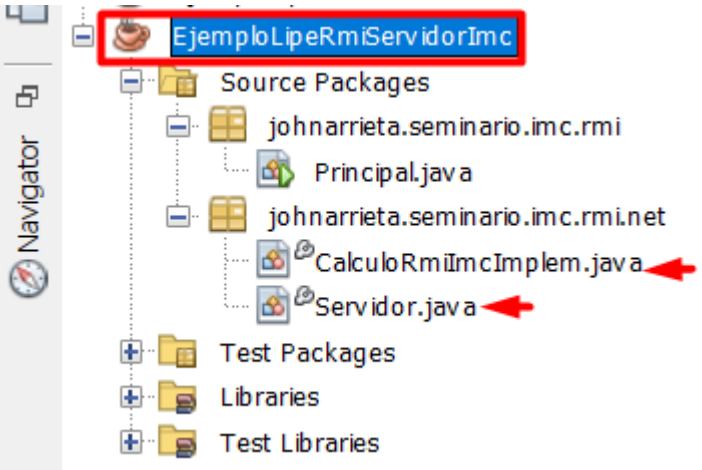




Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

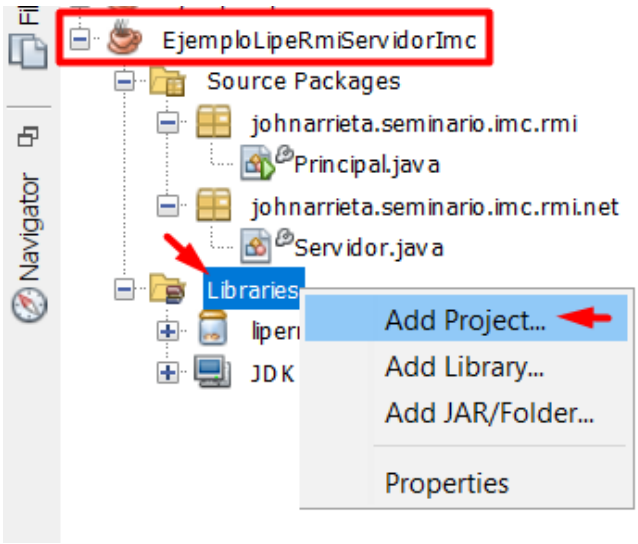
4. Crear la clase CalculoRmiImcImplem

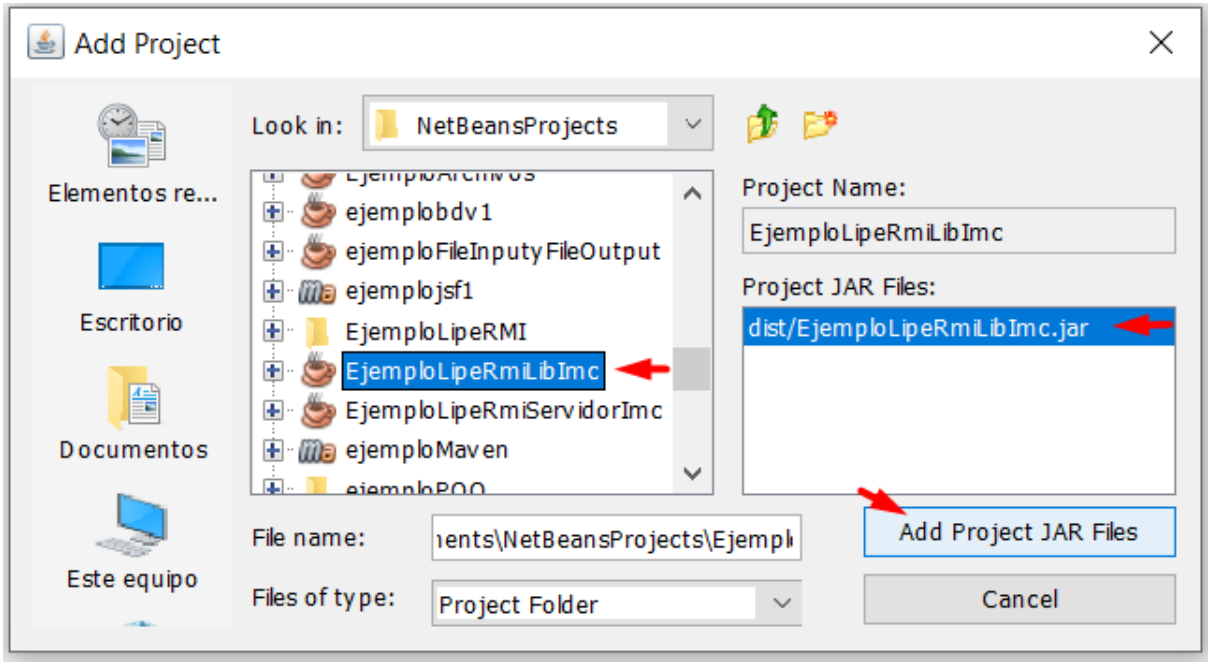


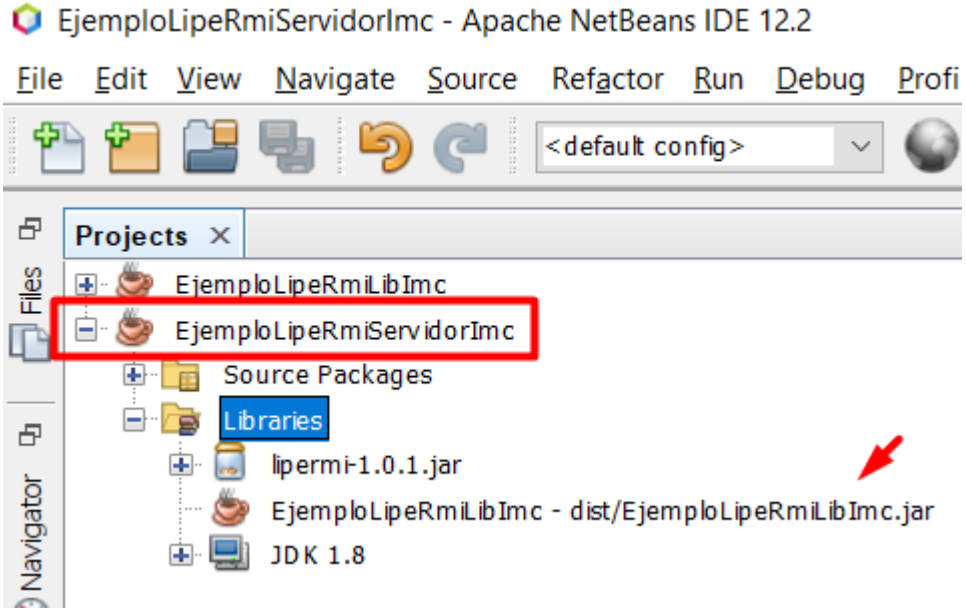


4. Agregar la librería del del proyecto que creamos anteriormente

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.







Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

5. Escribir el código de las clases.

Clase CalculoRmiImcImplem

```java
package johnarrieta.seminario.imc.rmi.net;

import johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib.DatosImc;
import johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib.IRemotaCalculoImc;

/**
 *
 * @author JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public class CalculoRmiImcImplem implements IRemotaCalculoImc {

    private DatosImc datos;

    public CalculoRmiImcImplem() {
    }

    /*
    public DatosImc calcularImc() {

     */
    @Override
    public DatosImc calcularImc(DatosImc datos) {

        float resultado = 0;
        if (datos.getPeso() <= 0 || datos.getAltura() <= 0) {
            datos.setInterpretacion("ERROR: El peso y la altura deben ser mayores que 0");
            return datos;
        } else {
            resultado = datos.getPeso() / (datos.getAltura() * datos.getAltura());
            datos.setResultado(resultado);
            if (resultado < 18.5) {
                datos.setInterpretacion("Debes consultar un Medico, tu peso es muy bajo");
            } else if (resultado >= 18.5 && resultado <= 24.9) {
                datos.setInterpretacion("Estas bien de peso");
            } else if (resultado > 24.9 && resultado <= 29.9) {
                datos.setInterpretacion("Debes bajar un poco de peso");
            } else {
                datos.setInterpretacion("Debes consultar un Medico, tu peso es muy alto");
            }
            return datos;
        }
    }
}
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Código de la clase Servidor

```java
package johnarrieta.seminario.imc.rmi.net;

import java.io.IOException;
import johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib.IRemotaCalculoImc;
import net.sf.lipermi.exception.LipeRMIException;
import net.sf.lipermi.handler.CallHandler;
import net.sf.lipermi.net.Server;

/**
 *
 * @author JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public class Servidor {

    private int puerto = 9007;
    private CallHandler invocador;
    private Server servidor;
    private CalculoRmiImcImplem calculoImc;
    private IRemotaCalculoImc calculoImcRemoto;

    public Servidor() {
        invocador = new CallHandler();
        servidor = new Server();
        calculoImc = new CalculoRmiImcImplem();
    }

    public void iniciar()  throws Exception {
        try {
            invocador.registerGlobal(IRemotaCalculoImc.class, calculoImc);
            servidor.bind(puerto, invocador);
        } catch (LipeRMIException ex) {
            throw new Exception("Error: No es posible invocar metodos remotos");
        } catch (IOException ex) {
             throw new Exception("Error: I/O");
        }
    }

    public void detener() {
        servidor.close();
    }
}
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Código de la clase Principal

```java
package johnarrieta.seminario.imc.rmi;

import johnarrieta.seminario.imc.rmi.net.Servidor;

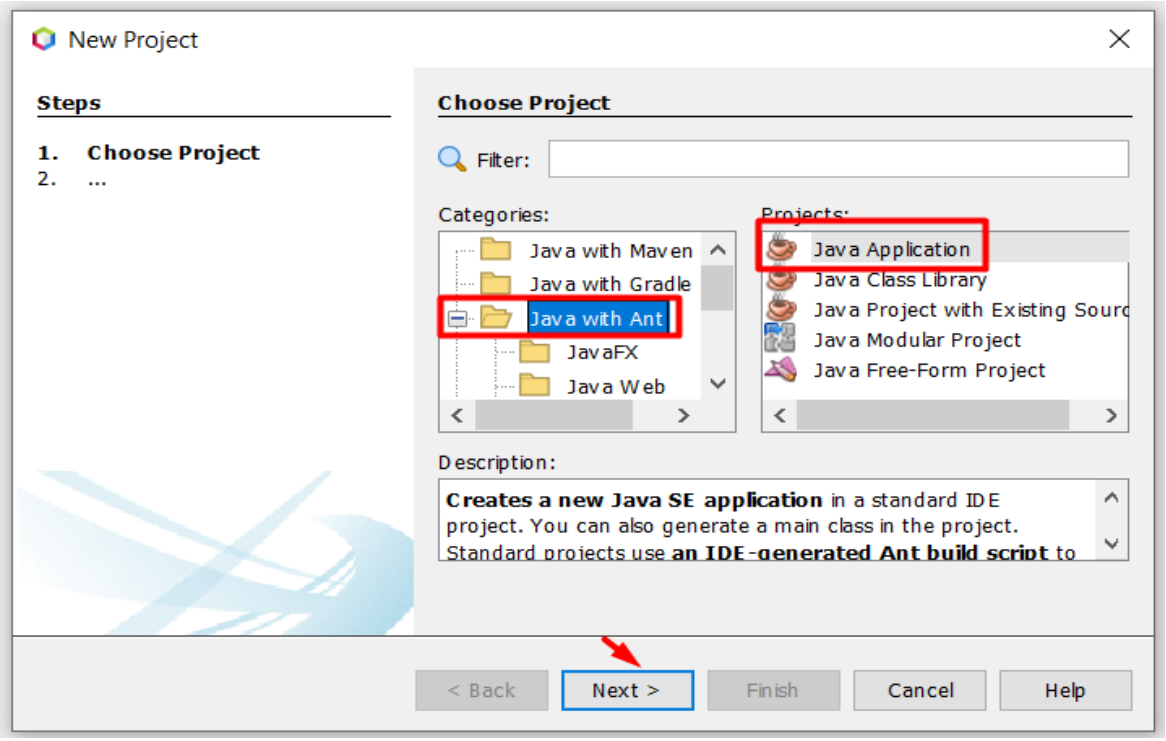
/**
 *
 * @author JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public class Principal {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        Servidor servicio = new Servidor();
        try {
            servicio.iniciar();
        } catch (Exception ex) {
            System.out.println(ex.getLocalizedMessage());
        }
    }

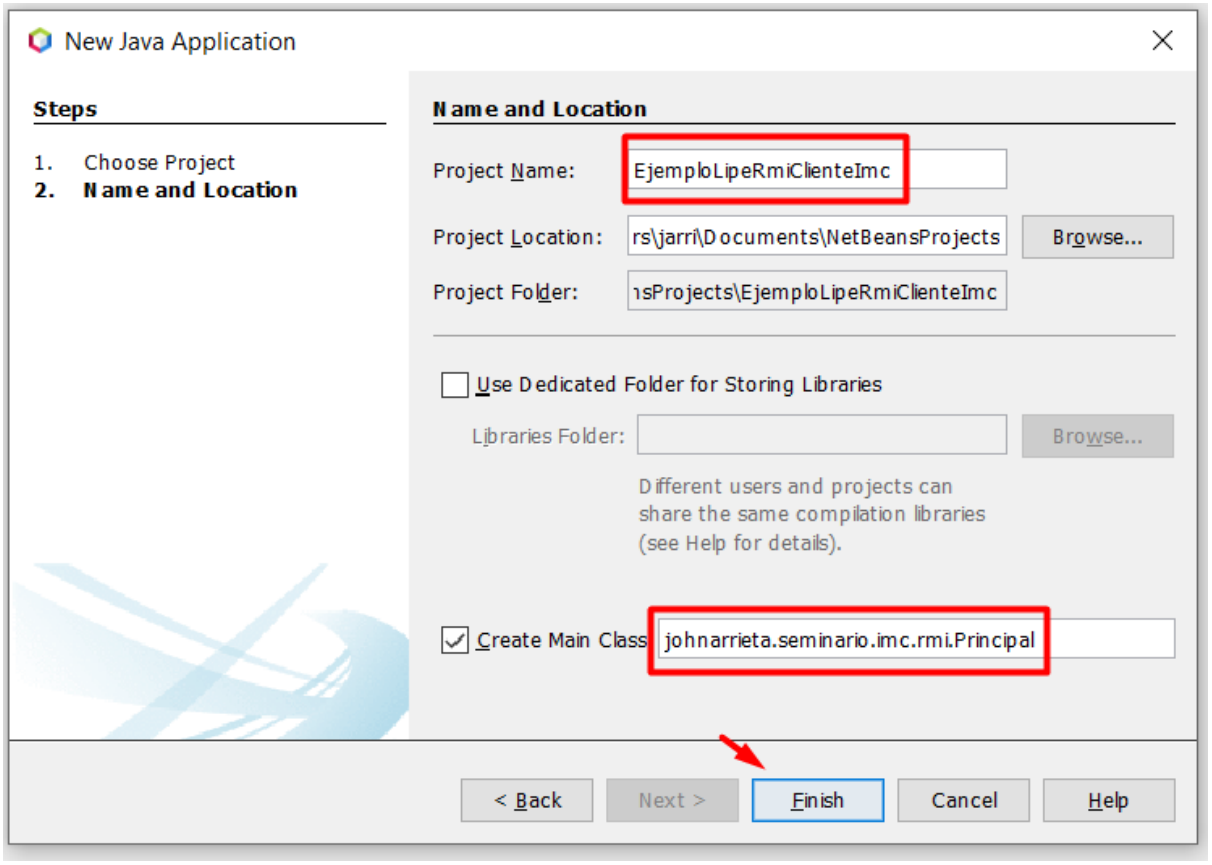
}
```

CREAR EL PROYECTO PARA LA APLICACIÓN CLIENTE

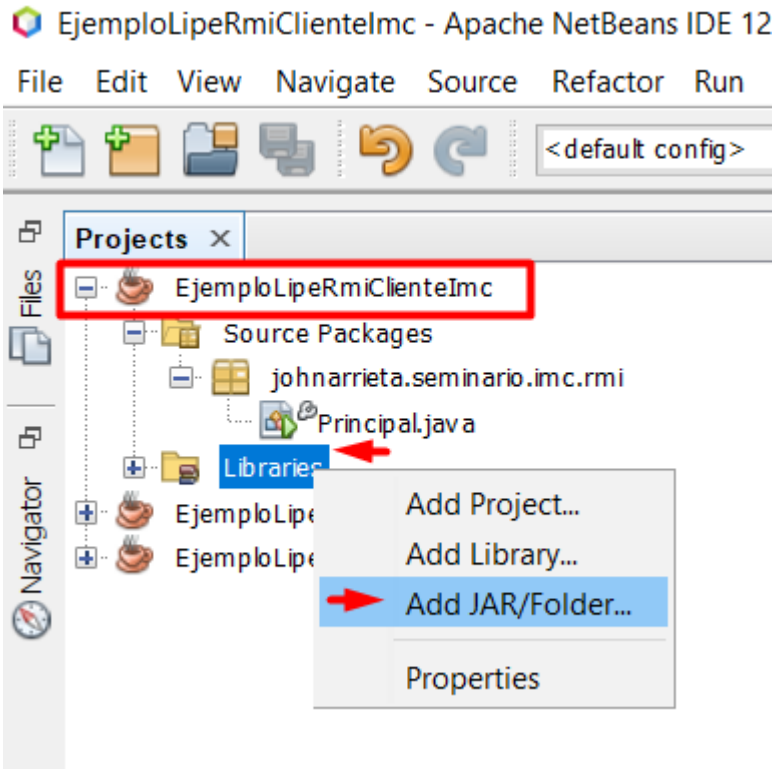
1. Crear un nuevo proyecto de tipo Java Application



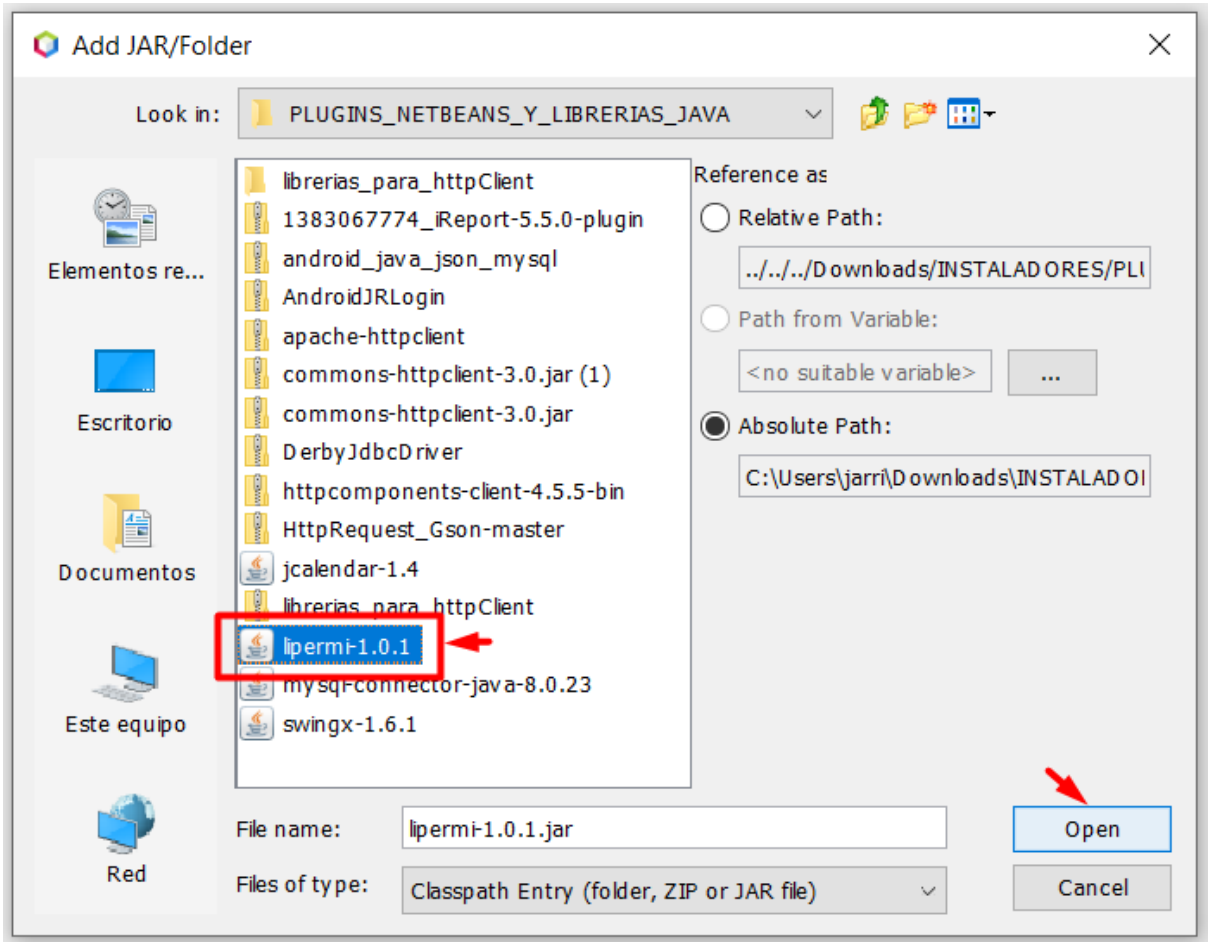
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



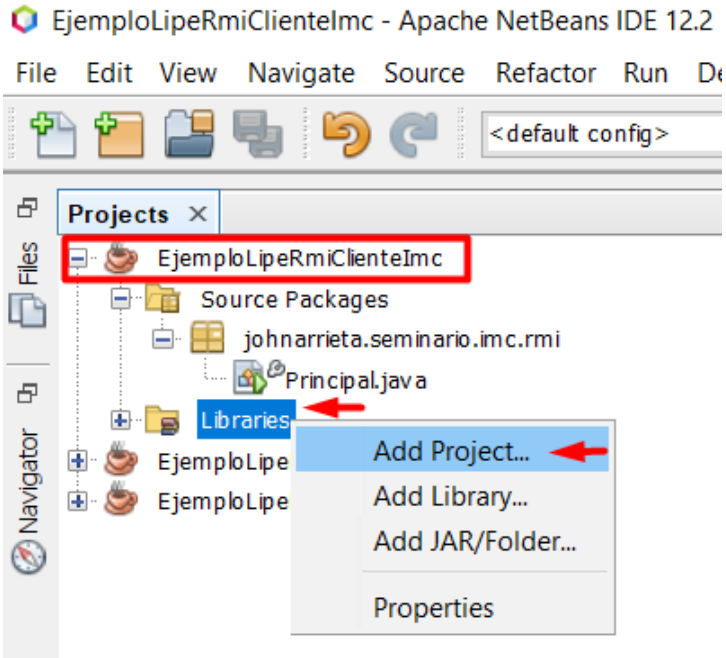
2. Agregar la librería LipeRMI



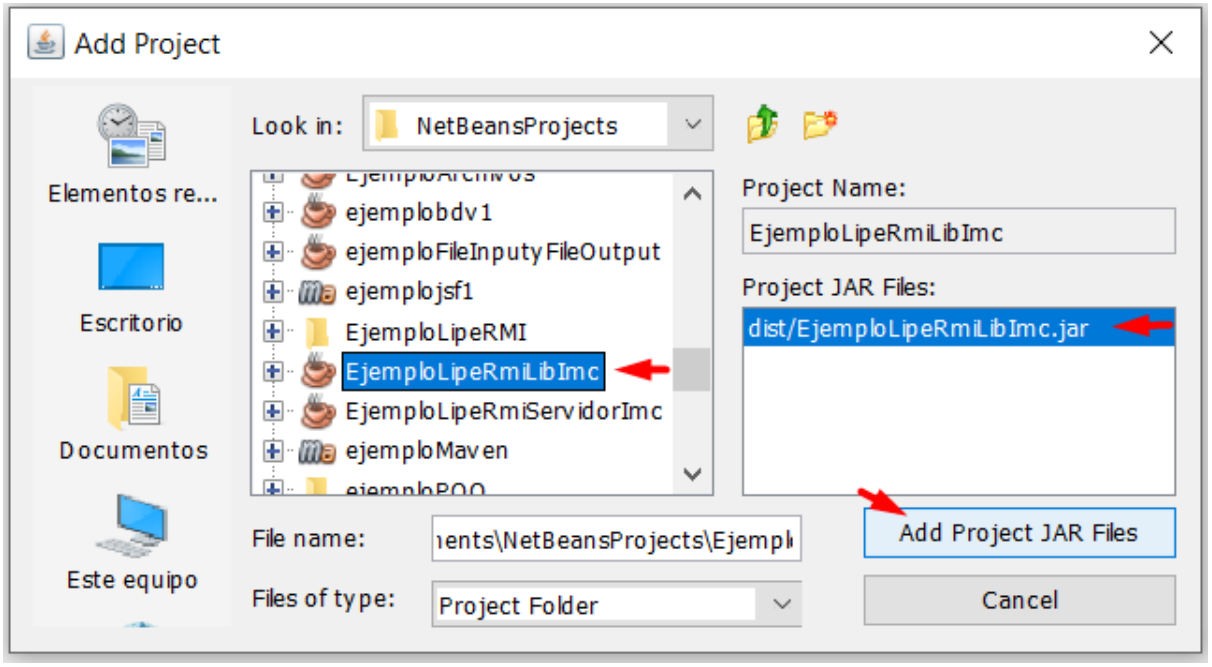
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

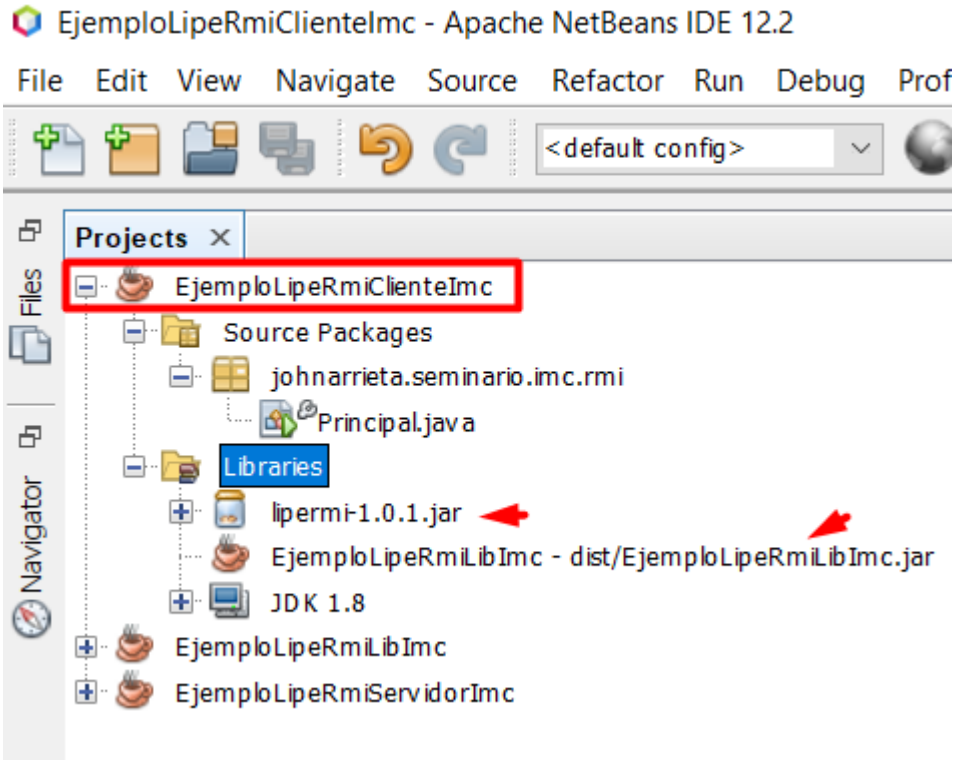


3. Agregar la librería del proyecto creado inicialmente



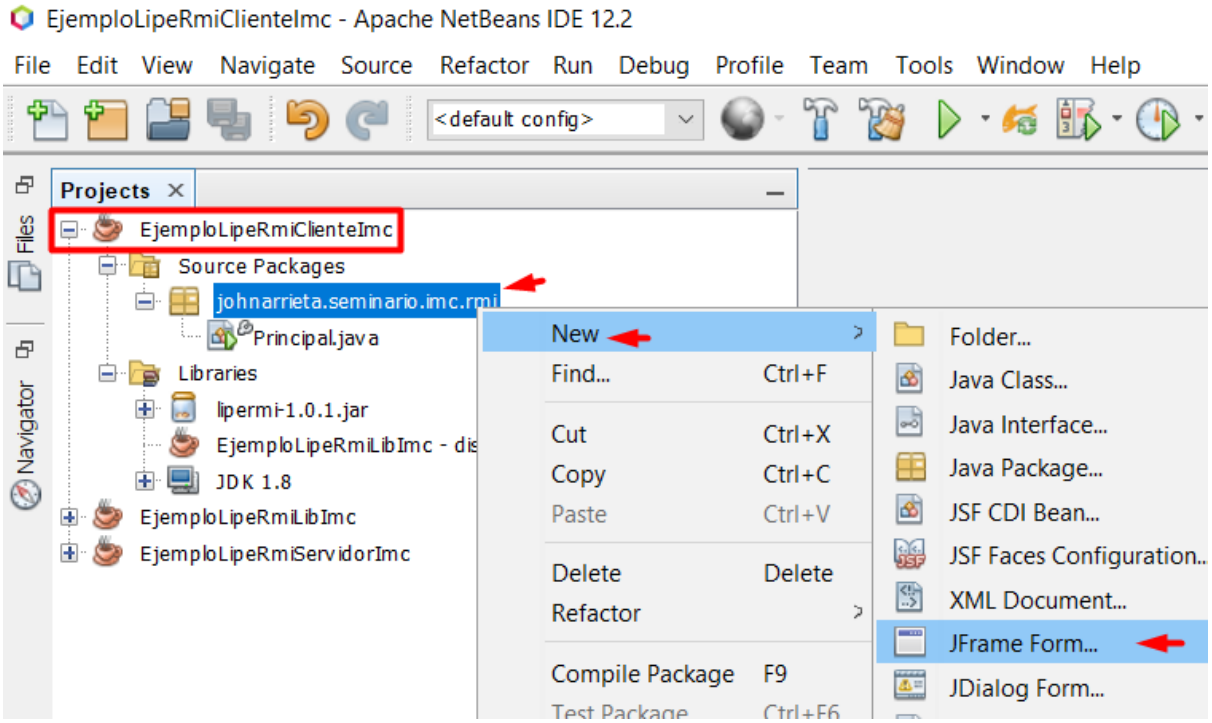
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

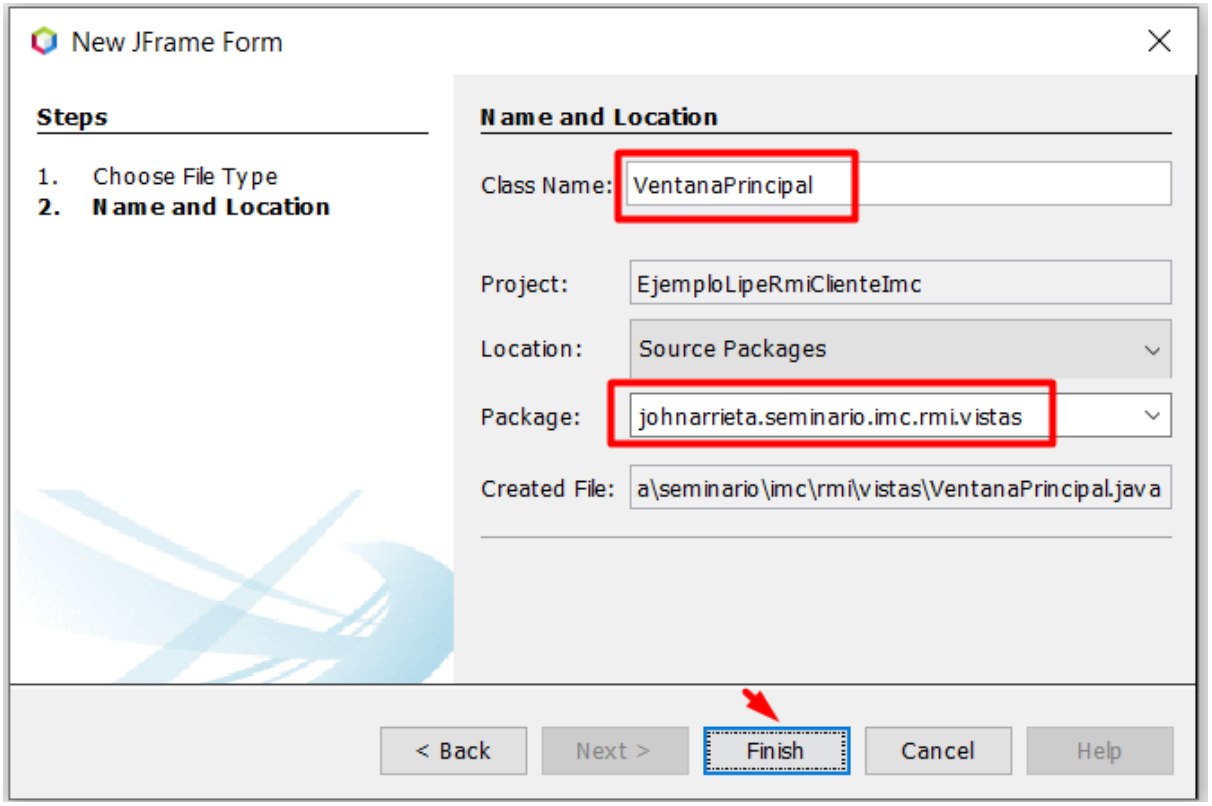




Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

4. Crear la clase VentanaPrincipal.

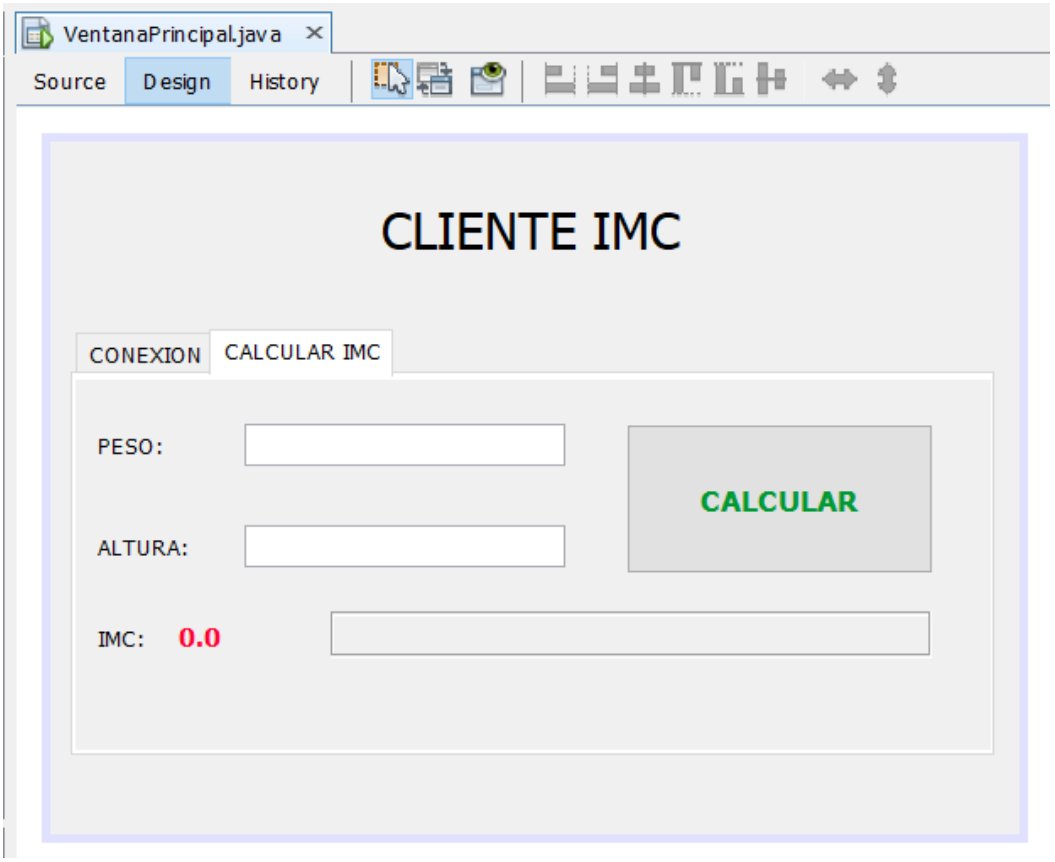




Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

5. Diseñar el formulario y programar los eventos de la GUI.





Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Código de los dos principales manejadores (Oyentes de Eventos) más importantes de esta GUI

```
228
229         try {
230             if (btnIniciar.getText().equalsIgnoreCase("Conectar")) {
231
232                 puerto = Integer.parseInt(campoPuertoServidor.getText());
233                 ipServidor = campoIPServidor.getText();
234                 invocadorRemoto = new CallHandler();
235                 cliente = new Client(ipServidor, puerto, invocadorRemoto);
236                  calculoImcRemoto =  (IRemotaCalculoImc) cliente.getGlobal(IRemotaCalculoImc.class);
237                 btnIniciar.setText("Desconectar");
238                 btnIniciar.setForeground(Color.RED);
239                 txtEstado.setText("Conectado");
240                 txtEstado.setForeground(Color.GREEN);
241             } else if (btnIniciar.getText().equalsIgnoreCase("Desconectar")) {
242                 cliente.close();
243                 btnIniciar.setText("Conectar");
244                 txtEstado.setText("Desconectado");
245                 btnIniciar.setForeground(Color.GREEN);
246                 txtEstado.setForeground(Color.RED);
247             }
248         } catch (IOException ex) {
249             System.out.println("ERROR AL CONECTAR");
250             ex.printStackTrace();
251         }
252     }
```

```
255
256         float peso = Float.parseFloat(campoPeso.getText());
257         float altura = Float.parseFloat(campoAltura.getText());
258         Thread hilo = new Thread() {
259             @Override
260             public void run() {
261                 try {
262                     System.out.println("Peso: " + peso);
263                     System.out.println("Altura: " + altura);
264                     DatosImc datos = new DatosImc();
265                     datos.setAltura(altura);
266                     datos.setPeso(peso);
267                     System.out.println("Enviados los datos\nEsperando respuesta");
268                     datos = calculoImcRemoto.calcularImc(datos);
269                     System.out.println("IMC: " + datos.getResultado()+ "\nMensaje: " + datos.getInterpretacion());
270                     txtResultado.setText(datos.getResultado() + "");
271                     txtMensaje.setText(datos.getInterpretacion());
272                 } catch (Exception ex) {
273                     JOptionPane.showMessageDialog(VentanaPrincipal.this, "ERROR con el cliente " + ex.getMessage());
274                     System.out.println("ERROR con el cliente " + ex.getMessage());
275                     ex.printStackTrace();
276                 }
277             }
278         };
279         hilo.start();
280     }
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Código completo de la clase Ventana Principal

```
package johnarrieta.seminario.imc.rmi.vistas;

import java.awt.Color;
import java.io.IOException;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import johnarrieta.seminario.imc.rmi.lib.*;

import net.sf.lipermi.handler.CallHandler;
import net.sf.lipermi.net.Client;

/**
 * @author JOHN CARLOS ARRIETA ARRIETA
 */
public class VentanaPrincipal extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form VentanaPrincipal
     */
    CallHandler invocadorRemoto;
    String ipServidor = "localhost";
    int puerto = 9007;
    IRemotaCalculoImc calculoImcRemoto;
    Client cliente;

    public VentanaPrincipal() {
        initComponents();
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jTabbedPane1 = new javax.swing.JTabbedPane();
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        campoIPServidor = new javax.swing.JTextField();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        campoPuertoServidor = new javax.swing.JTextField();
        btnIniciar = new javax.swing.JButton();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
        txtEstado = new javax.swing.JLabel();
        jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
        campoPeso = new javax.swing.JTextField();
        jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
        campoAltura = new javax.swing.JTextField();
        btnIniciar1 = new javax.swing.JButton();
        jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
        txtResultado = new javax.swing.JLabel();
        txtMensaje = new javax.swing.JLabel();
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
        jLabel1.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        jLabel1.setText("CLIENTE IMC");

        jLabel2.setText("DIRECCIÓN IP: ");

        campoIPServidor.setText("localhost");

        jLabel3.setText("PUERTO DE RED:");

        campoPuertoServidor.setText("9007");

        btnIniciar.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
        btnIniciar.setForeground(new java.awt.Color(0, 153, 51));
        btnIniciar.setText("Conectar");
        btnIniciar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnIniciarActionPerformed(evt);
            }
        });

        jLabel4.setText("ESTADO: ");

        txtEstado.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
        txtEstado.setText("Desconectado");

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
        jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 131,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(campoIPServidor, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
152, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 131,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(campoPuertoServidor))
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel4)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(txtEstado, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                    .addComponent(btnIniciar, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 145, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(137, Short.MAX_VALUE))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(21, 21, 21)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(campoIPServidor, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(campoPuertoServidor, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(txtEstado))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 19,
Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btnIniciar)
                .addGap(20, 20, 20))
        );

        jTabbedPane1.addTab("CONEXION", jPanel1);

        jLabel5.setText("PESO:");

        jLabel6.setText("ALTURA:");

        btnIniciar1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
        btnIniciar1.setForeground(new java.awt.Color(0, 153, 51));
        btnIniciar1.setText("CALCULAR");
        btnIniciar1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnIniciar1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jLabel7.setText("IMC:  ");

        txtResultado.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); // NOI18N
        txtResultado.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
        txtResultado.setText("0.0");

        txtMensaje.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));

        javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3);
        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout);
        jPanel3Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel7)
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                        .addComponent(txtResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 66,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(txtMensaje, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 285,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                                .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                                .addComponent(campoAltura, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
152, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                                .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 66,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                                .addComponent(campoPeso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
152, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                        .addGap(29, 29, 29)
                        .addComponent(btnIniciar1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 145,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                .addGap(28, 28, 28))
        );
        jPanel3Layout.setVerticalGroup(
            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(21, 21, 21)

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                            .addComponent(jLabel5)
                            .addComponent(campoPeso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGap(28, 28, 28)

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                            .addComponent(jLabel6)
                            .addComponent(campoAltura, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGap(21, 21, 21))
                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(btnIniciar1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addGap(18, 18, 18)))

.addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel7)
                    .addComponent(txtResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
                    .addComponent(txtMensaje, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(43, Short.MAX_VALUE))
        );

        jTabbedPane1.addTab("CALCULAR IMC", jPanel3);

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 437,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jTabbedPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(27, 27, 27)
                .addComponent(jLabel1)
                .addGap(32, 32, 32)
                .addComponent(jTabbedPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 203,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(37, Short.MAX_VALUE))
        );

        pack();
    }// </editor-fold>
```

```
  private void btnIniciarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
      try {
          if (btnIniciar.getText().equalsIgnoreCase("Conectar")) {
              puerto = Integer.parseInt(campoPuertoServidor.getText());
              ipServidor = campoIPServidor.getText();
              invocadorRemoto = new CallHandler();
              client = new Client(ipServidor, puerto, invocadorRemoto);
              calculoImcRemoto =  (IRemotaCalculoImc)
              cliente.getGlobal(IRemotaCalculoImc.class);
              btnIniciar.setText("Desconectar");
              btnIniciar.setForeground(Color.RED);
              txtEstado.setText("Conectado");
              txtEstado.setForeground(Color.GREEN);
          } else if (btnIniciar.getText().equalsIgnoreCase("Desconectar")) {
              cliente.close();
              btnIniciar.setText("Conectar");
              txtEstado.setText("Desconectado");
              btnIniciar.setForeground(Color.GREEN);
              txtEstado.setForeground(Color.RED);
          }
      } catch (IOException ex) {
          System.out.println("ERROR AL CONECTAR");
          ex.printStackTrace();
      }
  }
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
private void btnIniciar1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    float peso = Float.parseFloat(campoPeso.getText());
    float altura = Float.parseFloat(campoAltura.getText());
    Thread hilo = new Thread() {
        @Override
        public void run() {
            try {
                System.out.println("Peso: " + peso);
                System.out.println("Altura: " + altura);
                DatosImc datos = new DatosImc();
                datos.setAltura(altura);
                datos.setPeso(peso);
                System.out.println("Enviados los datos\nEsperando
                                                                respuesta");
                datos = calculoImcRemoto.calcularImc(datos);
                System.out.println("IMC: " + datos.getResultado()+
                                   "\Mensaje: " + datos.getInterpretacion());
                txtResultado.setText(datos.getResultado() + "");
                txtMensaje.setText(datos.getInterpretacion());
            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(VentanaPrincipal.this,
                            "ERROR con el cliente " + ex.getMessage());
                System.out.println("ERROR con el cliente " +
                                   ex.getMessage());
                ex.printStackTrace();
            }
        }
    };
    hilo.start();
}
```

```
public JLabel getTxtEstado() {
     return txtEstado;
 }

 public JButton getBtnIniciar() {
     return btnIniciar;
 }
```

```
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton btnIniciar;
private javax.swing.JButton btnIniciar1;
private javax.swing.JTextField campoAltura;
private javax.swing.JTextField campoIPServidor;
private javax.swing.JTextField campoPeso;
```

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

```
    private javax.swing.JTextField campoPuertoServidor;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JLabel jLabel6;
    private javax.swing.JLabel jLabel7;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JPanel jPanel3;
    private javax.swing.JTabbedPane jTabbedPane1;
    private javax.swing.JLabel txtEstado;
    private javax.swing.JLabel txtMensaje;
    private javax.swing.JLabel txtResultado;
    // End of variables declaration
}
```

Código de la clase Principal

```
package johnarrieta.seminario.imc.rmi;

import johnarrieta.seminario.imc.rmi.vistas.VentanaPrincipal;

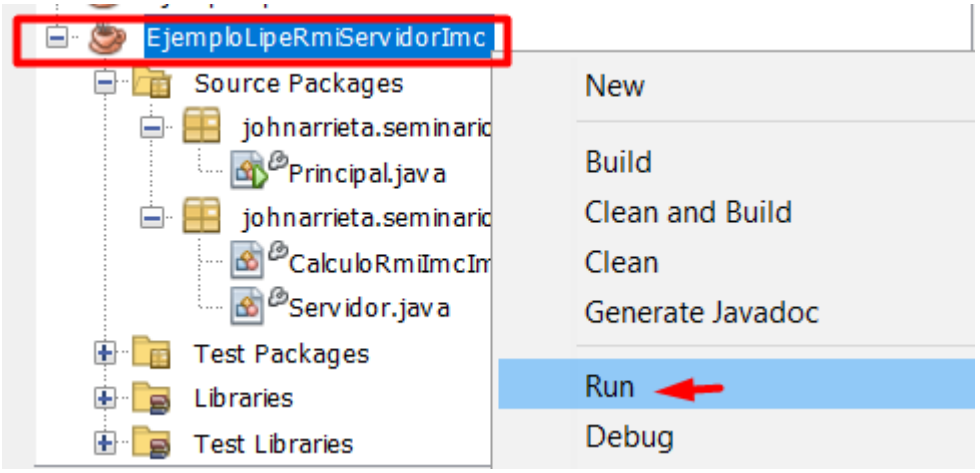
/**
 *
 * @author jarri
 */
public class Principal {

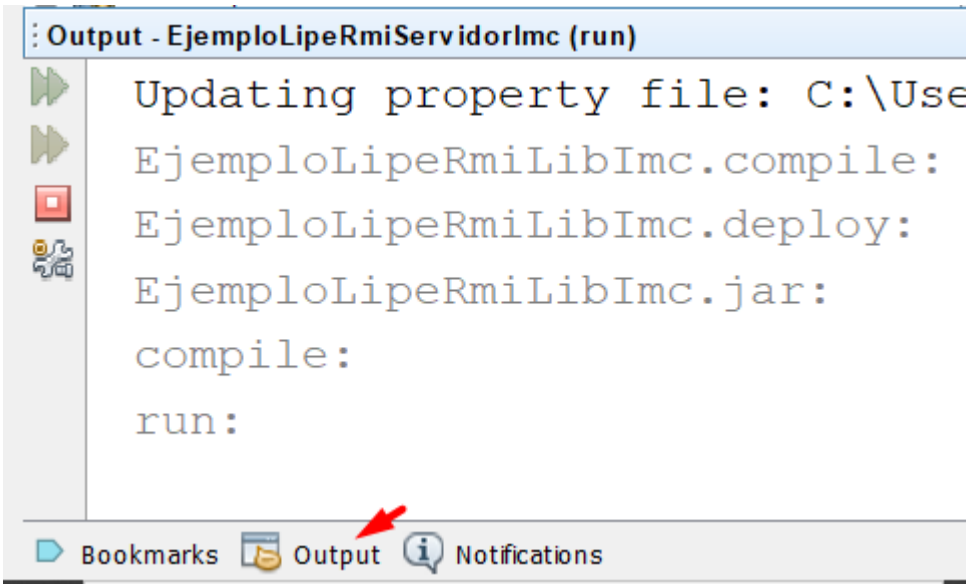
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
          VentanaPrincipal v = new VentanaPrincipal();
        v.setLocationRelativeTo(null);
        v.setVisible(true);
    }
}
```

Probar el sistemas distribuido cliente servidor

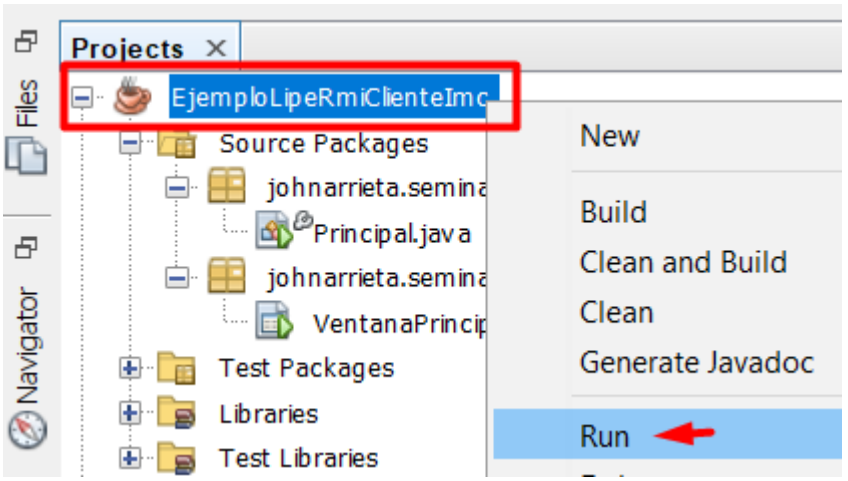
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

1) Ejecutar la aplicación Servidor

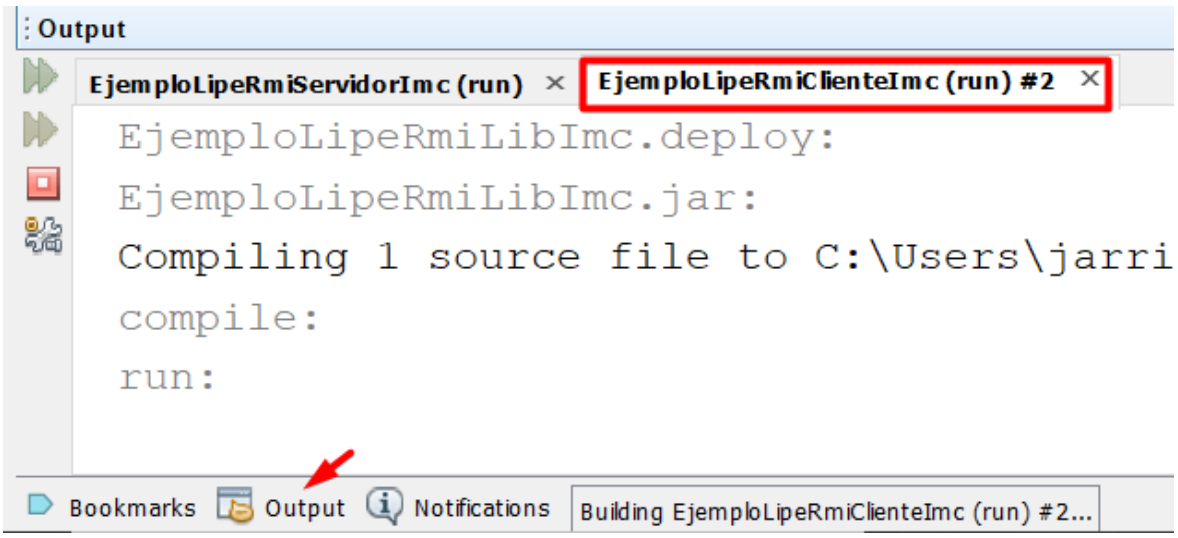




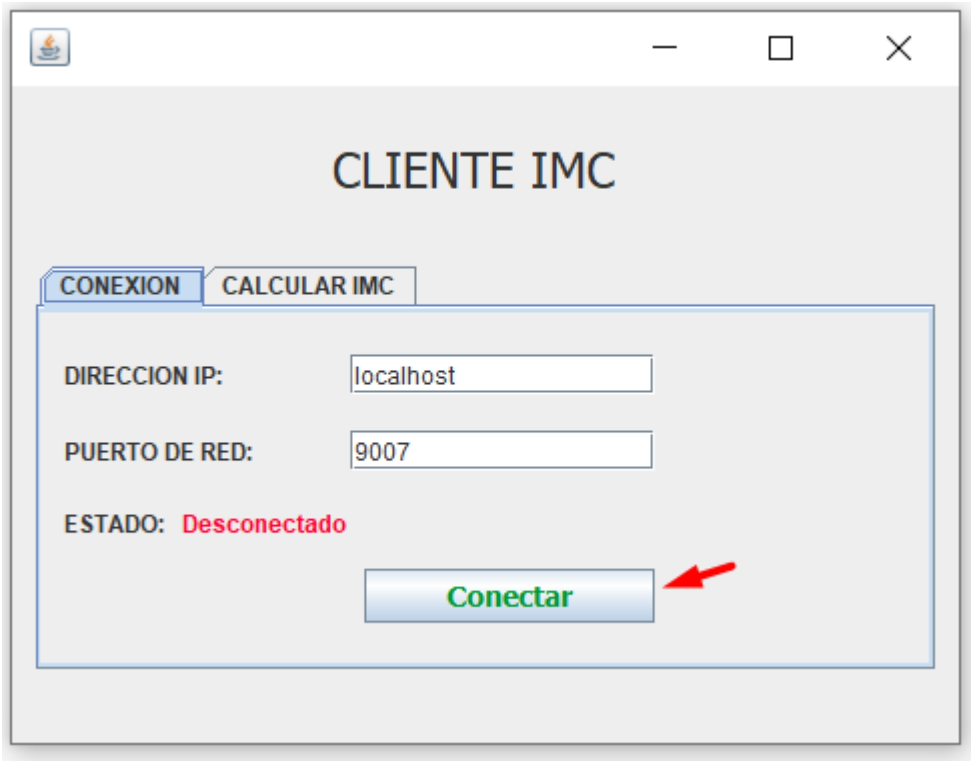
2) Ejecutar la aplicación Cliente



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

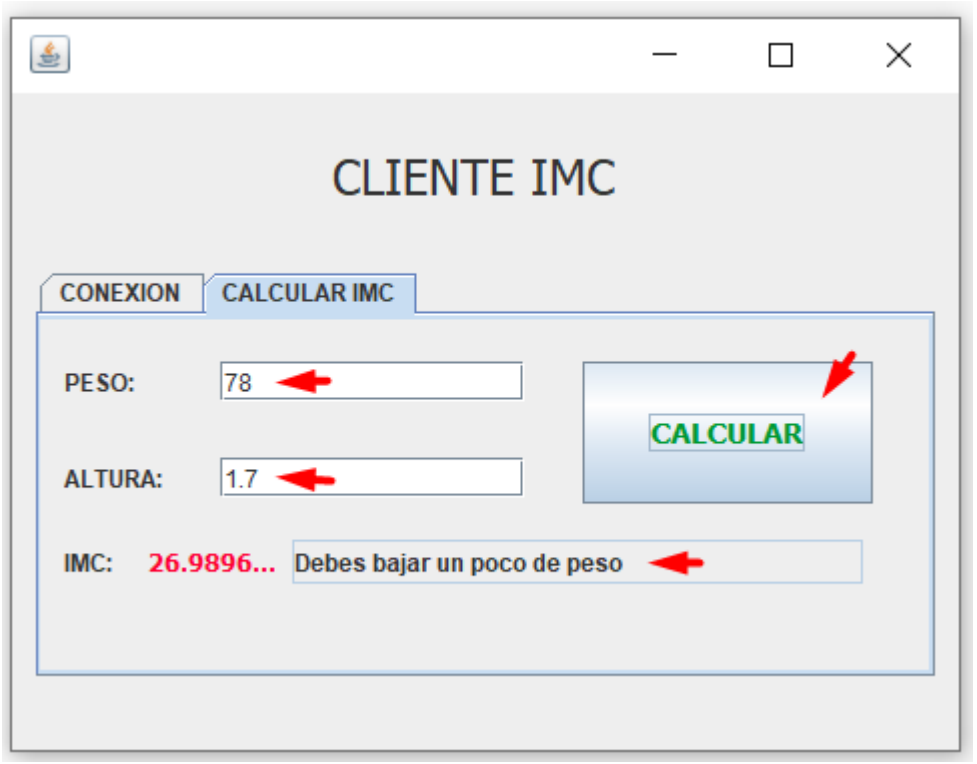


3) Iniciar la conexión desde el cliente hacia el servidor



4) Ingresar datos, solicitar realizar el cálculo de forma remota y mostrar el resultado.

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.